

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Lenguajes Formales y de Programación
Sección “B-“



MANUAL DE USUARIO

PROYECTO 2

GUATEMALA
28/10/2021

Angel Miguel García Urizar
201901421

Contenido

Objetivo	2
Requisitos para utilizar el programa	2
Acerca del programa	2
Funcionamiento del Programa	3
Descripción interfaz gráfica	3
Estructura del archivo de entrada	5
Sección de Claves (recuadro color azul)	6
Sección de Registros(recuadro color morado)	7
Sección de Reportes(comandos o funciones propios del programa)(recuadro color rojo)	9
Ejecución del programa	14
Analizar Archivo (cuando existen errores)	15
Analizar Archivo (cuando no existen errores)	17

Objetivo

Facilitar al usuario el uso del programa, cuyo fin del programa es analizar datos y en base a ese análisis obtener reportes. El manual tiene como fin enseñar y acercar al usuario al funcionamiento del programa, guiándolo para el uso correcto del programa y por lo tanto su experiencia sea la mejor y más amigable, para que así este pueda sacar el máximo provecho del programa y además hacer su trabajo más fácil y eficiente.

Requisitos para utilizar el programa

- Tener instalado Python en su versión 3.8.1
- Tener un navegador de internet.

*En el siguiente enlace puede descargar Python desde su página oficial:

<https://www.python.org/downloads/>

Acerca del programa

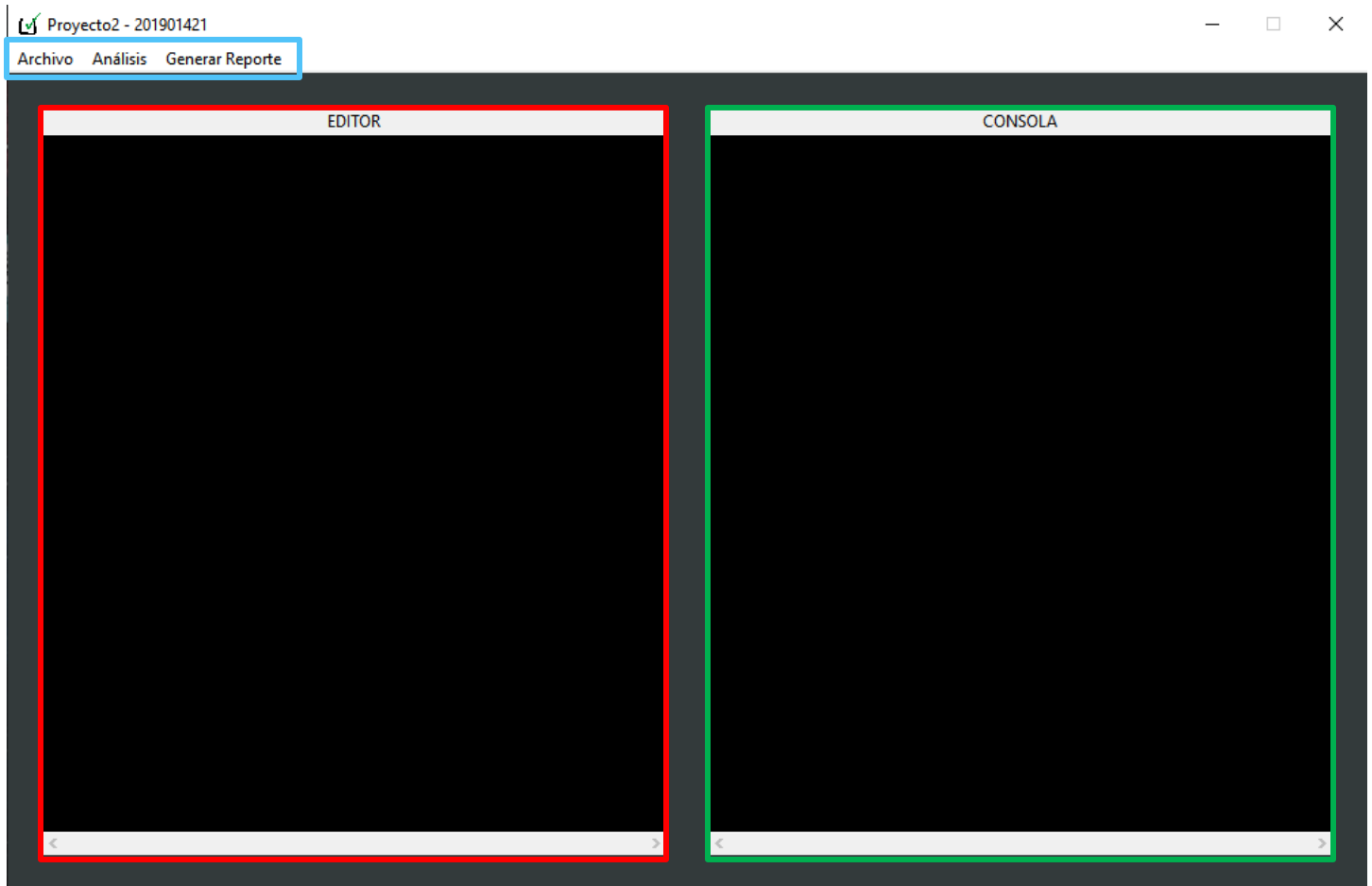
Proyecto2 es un programa para analizar datos que se encuentra en un archivo lfp, en base a ese análisis generar reportes que sirvan de herramienta para la toma de decisiones de cualquier tipo de negocio para el que se utilice el programa.

Esta solución busca ser fácil y amigable de usar, por lo que la manipulación de los datos se divide en 3 secciones distintas, que son sencillas de entender y seguir. Así con ello el usuario consiga adaptarse al programa de la mejor manera y con ello adopte el programa para su uso, automatizando así ciertos procesos, agilizando de esta manera el control de datos sobre su empresa.

La manera en que el programa trabaja, lo hace un programa productivo y que no requiere de grandes requerimientos. En cambio el programa no requiere de gran potencia y otra característica importante es que no requiere acceso internet, lo que convierte este programa en una buena herramienta para el usuario.

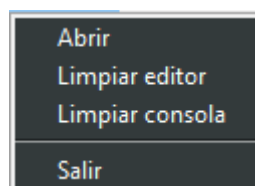
Funcionamiento del Programa

Para iniciar a utilizar el programa Proyecto2 debemos dirigirnos a la carpeta de nuestro programa llamada “LFP_Proyecto2_201901421”, abrir dicha carpeta y hacer clic en el archivo llamando “main.py”. Al hacer clic inicia la ejecución de nuestro programa y debe aparecer en pantalla una ventana como esta:



Descripción interfaz gráfica

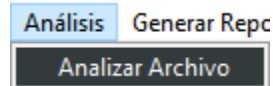
- 1) En el recuadro de color azul encontramos el menú de opciones del programa, que se compone de la siguiente manera:
 - a. **Archivo:** En el menú de archivo contamos con las siguientes opciones:



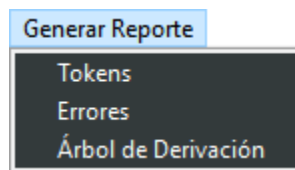
- **Abrir:** Abre una ventana donde podemos cargar el archivo lfp.

- **Limpiar editor:** Limpia la sección del editor(recuadro rojo).
- **Limpiar consola:** Limpia la sección de consola(recuadro verde).
- **Salir:** Esta opción cierra el programa.

b. **Análisis:** En el menú de análisis cuenta con una única opción que es analizar archivo. Esta opción será explicada más adelante.



c. **Generar Reporte:** En el menú de generar reportes cuenta con las siguientes opciones(dichas opciones serán explicadas más adelante):



- **Tokens:** Esta opción permite generar un reporte html con los tokens reconocidos durante el análisis.
- **Errores:** Esta opción permite generar un reporte html con los errores encontrados durante el análisis.
- **Árbol de Derivación:** Esta opción permite generar una imagen donde se observa el árbol de derivación de los datos analizados.

2) En el recuadro rojo contamos con el área de edición es acá donde podemos visualizar el contenido del archivo lfp, o bien podemos escribir nuestro código directamente en el área, sin necesidad de abrir un archivo.

3) En el recuadro verde contamos con el área de consola es acá donde podemos visualizar el resultado de los distintos comandos que podemos ejecutar con nuestro programa, esta área es solo de lectura por lo que no es posible modificar el texto que se muestra en dicha área.

Estructura del archivo de entrada

EL programa es capaz de analizar únicamente archivos con extensión '.lfp' que deben de seguir el orden y estructura presentado en la imagen:

```
# Este es un comentario simple(comentario de una línea)
Claves = ["CODIGO", "Producto", "precio_venta", "stock"]

...

Este es un comentario multilínea, se utilizan comillas simples
para hacer un comentario de este tipo
...

Registros = [
    {1, "Camisa", 75.00, 10}
    {2, "Gorra", 50.50, 25}
    {3, "Pantalon", 100, 0}
    {2, "Gorra", 50.50, 25}
    {5, "Zapatos", 150, 500}
]

imprimir("El total de registros es: ");
conteo();
imprimir("El promedio de stock es: ");
promedio();
imprimir("El precio máximo de venta es el siguiente: ");
max("precio_venta");
imprimir("El precio mínimo de venta es el siguiente: ");
min("precio_venta");
imprimir("La cantidad total de producto es: ");
sumar("stock");
imprimir("Existe la siguiente cantidad de productos con el código 2: ");
contarsi("CODIOG", 2);
imprimirln("");
datos();
imprimirln("");
exportarReporte("Reporte de Tienda");
```

Antes de describir las secciones de los recuadros, se describen dos características importantes, que son los comentarios dentro del código:

- **Comentario de una línea:** Este tipo de comentario se presenta con una numeral y finaliza con un salto de línea. En este comentario podemos incluir cualquier carácter excepto un salto de línea. Un ejemplo de comentario de una línea:
#Un comentario de una línea se presenta de esta forma.

- **Comentario multilínea:** Este comentario se presenta con tres comillas simples y finaliza con otro grupo de 3 comillas simples. En este tipo de comentario podemos incluir cualquier carácter exceptuando la comilla simple('). Un ejemplo de un comentario multilínea es el siguiente:

```
'''
```

```
Este es un comentario multilínea
```

```
esto es la línea número 2
```

```
esto es la tercera línea y aquí finaliza.
```

```
'''
```

***Nota:** Los comentarios si se escriben de la manera indicada anteriormente, no causan ningún problema para el programa. Estos comentarios serán únicamente para uso del usuario, ya que al momento de analizar los datos, el analizador ignora los comentarios, ya que no son útiles para el control de los datos.

Sección de Claves (recuadro color azul)

Si vemos los datos como en una tabla, esta sección corresponde a los encabezados de dicha tabla, es aquí donde indicamos que información se presenta en cada una de las columnas de dicha tabla.

La sección de claves se forma de la siguiente manera:

- **Palabra Claves:** Para indicar que estamos escribiendo son los “encabezados”, debemos escribir la palabra “Claves”(sin las comillas).
- **Símbolo Igual:** Para relacionar las distintas claves con dicha palabra debemos escribir el signo “=”(sin las comillas).
- **Corchetes:** Luego del signo igual, debemos escribir un corchete de apertura([) y un corchete de cierre (]).
- **Claves:** Dentro de los corchetes debemos escribir las claves que queramos presentar, dichas claves deben ser caracteres, distintos de comilla doble, encerrados entre comillas dobles. Y cada una de estas claves debe estar separadas por coma(,).

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- `Claves = ["Clave1","clave_dos","clave_tres"]`
- `Claves=["1","2","3","4","5"]`
- `Claves = [
 "c1@ves","claves123", "#código" , "PRECIO"
]`

× **Incorrectos:**

- `Claves = "clave1","clave2","clave_3"`
- `clave = ["código" "clave1","clave2"]`
- `claves = [
 "clave_uno",,"clave_dos", "clave3"
]`

Sección de Registros(recuadro color morado)

Nuevamente si vemos los datos como en una tabla, esta sección corresponde a los encabezados datos que estarán en dicha tabla. La sección de registros se forma de la siguiente forma:

- **Palabra Registros:** Para indicar que estamos escribiendo son los registros debemos escribir la palabra "Registros"(sin las comillas).
- **Símbolo Igual:** Para relacionar las distintas claves con dicha palabra debemos escribir el signo "="(sin las comillas).
- **Corchetes:** Luego del signo igual, debemos escribir un corchete de apertura([) y un corchete de cierre (]).
- **Registros:** Dentro de los corchetes debemos escribir los registros, para ello debemos escribir una llave de apertura({) y una llave de cierre(}). Dentro de dichas llaves escribimos los registros, dentro de las llaves podemos colocar valores de texto(caracteres diferentes entre comillas dobles, distintos de comilla doble), valores numéricos enteros, valores numéricos decimales, estos valores deben estar separados por comas.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- Registros = [{1,10,10.6}{"hola","mundo", "hi"}]
- Registros=[{"hola",1 ,"mundo"}{"registro_1",0.5, "q1"}]
- Registros = [
 "registro1","182", "#país" , "No existe"
]

× **Incorrectos:**

- Registros = {1,10,2}{"hola","como","estas?"}{“r1”,445.4,”r2”}
- registros = [{“r1”,”r2”,,”r3”} 1,10,100} {1.,.344,”errores”}]
- registro = [
 {“v2”,,”v1”, “v3”}
 {v”,10}
 {“error1”,error2, 1.”error3”
]

***Nota:** Se sugiere ser cuidadosos al ingresar los registros para evitar errores, es por ello por lo que se sugiere que los valores que colocamos dentro de las llaves guarden relación con la clave que colocamos para la columna correspondiente a dicho valor. También se debe tener cuidado en la cantidad de valores que colocamos dentro de las llaves, esta cantidad no puede exceder al número de claves colocadas de lo contrario, ese registro será omitido por el programa al momento de analizar el código.

***** **NOTA** *****

Algo importante y obligatorio para evitar error durante el análisis es que dentro de nuestro documento primero definamos las claves, en segundo los registros y por último las funciones a realizar.

Sección de Reportes(comandos o funciones propios del programa)(recuadro color rojo)

Los comandos que podemos incluir dentro del archivo son los siguientes:

1. **imprimir:** Para utilizar este comando escribimos la palabra reservada “imprimir”(sin las comillas).Luego un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Dentro de los paréntesis escribimos una cadena de texto(conjunto de caracteres entre comillas dobles, excepto comilla doble.). Y por último escribimos un punto y coma (;).La cadena de texto que escribamos será lo que veremos en consola.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- `imprimir(“mensaje”);`
- `imprimir( “Hola mundo” );`

× **Incorrectos:**

- `imprimir(123);`
- `imprimir(“adiós”)`
- `imprimir”hola”;`

2. **imprimirln:** Su estructura es idéntica a la función imprimir, con la variación de que no escribimos la palabra reservada “imprimir”, sino la palabra reservada “imprimirln”(sin las comillas). El funcionamiento vario un poco, al utilizar esta función, luego de imprimir la cadena indicada, esta da un salto de línea.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- `imprimirln(“mensaje”);`
- `imprimirln( “Hola mundo” );`

× **Incorrectos:**

- `imprimirln(123);`
- `imprimirln(“adiós”)`
- `imprimirln”hola”;`

3. **conteo:** Esta función cuenta la cantidad de registros que hay. La función se forma de la siguiente manera: debemos escribir la palabra reservada “conteo”(sin las comillas), seguida de un signo igual, luego un paréntesis de apertura, uno de cierre y finalizar con un punto y coma(;;).

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- conteo();

× **Incorrectos:**

- conteo()
- conteo(“clave1”);
- conteo(10);

4. **promedio:** La función promedio calcula el promedio de los registros correspondientes a la clave que indiquemos en la función. Esta función se forma de la siguiente manera: palabra reservada “promedio”(sin las comillas), seguida del signo igual, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Dentro de los paréntesis debemos escribir entre comillas la clave sobre la que queramos calcular el promedio. Por último debemos escribir un punto y coma(;;).

***Nota:** La clave que le indiquemos debe corresponder a registros numéricos y además debe existir caso contrario el programa indicara error.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- promedio(“clave1”);
- promedio(“clave1”);

× **Incorrectos:**

- promedio(“clave1”)
- promedio();
- promedio(10);

5. **contarsi:** La función `contarsi` cuenta los registros que coincidan con el parámetro indicado y que dichos registros pertenezcan a la clave indicada. Esta función se forma de la siguiente manera: palabra reservada `"contarsi"`(sin las comillas), seguida del signo igual, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Dentro de los paréntesis debemos escribir entre comillas la clave sobre la que queremos comparar. Luego debemos escribir una coma seguida de una cadena de texto o un valor numérico entero o decimal, este último es el parámetro para comparar. Ya por último seguido del paréntesis de cierre debemos escribir un punto y coma(;;).

***Nota:** La clave que le indiquemos debe existir en las claves registradas, caso contrario el programa indicara error.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- `contarsi("clave1", "Sistemas");`
- `promedio( "clave2", 90);`
- `contaris("clave3" ,10.50);`

× **Incorrectos:**

- `contarsi("clave1");`
- `contarsi();`
- `contarsi(10);`
- `contarsi("clave2",)`

6. **datos:** Imprime por consola las claves y registros ingresados en el documento, que fueron reconocidos durante el análisis. La función se forma de la siguiente manera: debemos escribir la palabra reservada `"datos"`(sin las comillas), seguida de un signo igual, luego un paréntesis de apertura, uno de cierre y finalizar con un punto y coma(;;).

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- `datos();`

× **Incorrectos:**

- `datos()`

- `datos("clave1");`
- `datos(10);`

7. **sumar:** La función sumar, suma los registros correspondientes a la clave que indiquemos. Esta función se forma de la siguiente manera: palabra reservada "sumar"(sin las comillas), seguida del signo igual, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Dentro de los paréntesis debemos escribir entre comillas la clave sobre la que queramos sumar los valores. Por último debemos escribir un punto y coma(;).

***Nota:** La clave que le indiquemos debe corresponder a registros numéricos y además debe existir caso contrario el programa indicara error.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- `sumar("clave1");`
- `sumar( "clave4" );`

× **Incorrectos:**

- `sumar("clave1")`
- `sumar();`
- `sumar(0);`

8. **max:** La función max encuentra el valor máximo dentro de los registros correspondientes a la clave indicada. Esta función se forma de la siguiente manera: palabra reservada "max"(sin las comillas), seguida del signo igual, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Dentro de los paréntesis debemos escribir entre comillas la clave sobre la que queramos encontrar el valor máximo. Por último debemos escribir un punto y coma(;).

***Nota:** La clave que le indiquemos debe corresponder a registros numéricos y además debe existir caso contrario el programa indicara error.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- `max("clave1");`
- `max("clave1" );`

× **Incorrectos:**

- `max("clave1")`
- `max);`
- `max(904);`

9. **min:** La función `min` encuentra el valor mínimo dentro de los registros correspondientes a la clave indicada. Esta función se forma de la siguiente manera: palabra reservada `"min"`(sin las comillas), seguida del signo igual, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Dentro de los paréntesis debemos escribir entre comillas la clave sobre la que queramos encontrar el valor mínimo. Por último debemos escribir un punto y coma(;;).

***Nota:** La clave que le indiquemos debe corresponder a registros numéricos y además debe existir caso contrario el programa indicara error.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

- `min("clave1");`

× **Incorrectos:**

- `min("clave10")`
- `min(;`
- `min(07);`

10. **exportarReporte:** La función `exportarReporte` genera un archivo html que contiene una tabla con las claves y registros leídos. Y con el título de la tabla, la cadena recibida por parámetro.

Esta función se forma de la siguiente manera: palabra reservada `"exportarReporte"`(sin las comillas), luego un paréntesis de apertura y uno de cierre. Dentro de los paréntesis debemos escribir el título que queramos para nuestra tabla, el título deberá ir entre comillas dobles y debe contener comillas dobles. Por último luego del paréntesis de cierre escribimos el punto y coma(;;).

***Nota:** El nombre del archivo html será siempre `"ReporteDatos.html"`

****Nota:** El reporte se almacena dentro de la carpeta de nuestro programa en la carpeta Reportes.

*****Nota:** Para esta función, en consola únicamente veremos el siguiente mensaje: "Exportar datos a HTML: Satisfactorio."

El reporte se abrirá automáticamente.

Ejemplos:

✓ **Correctos:**

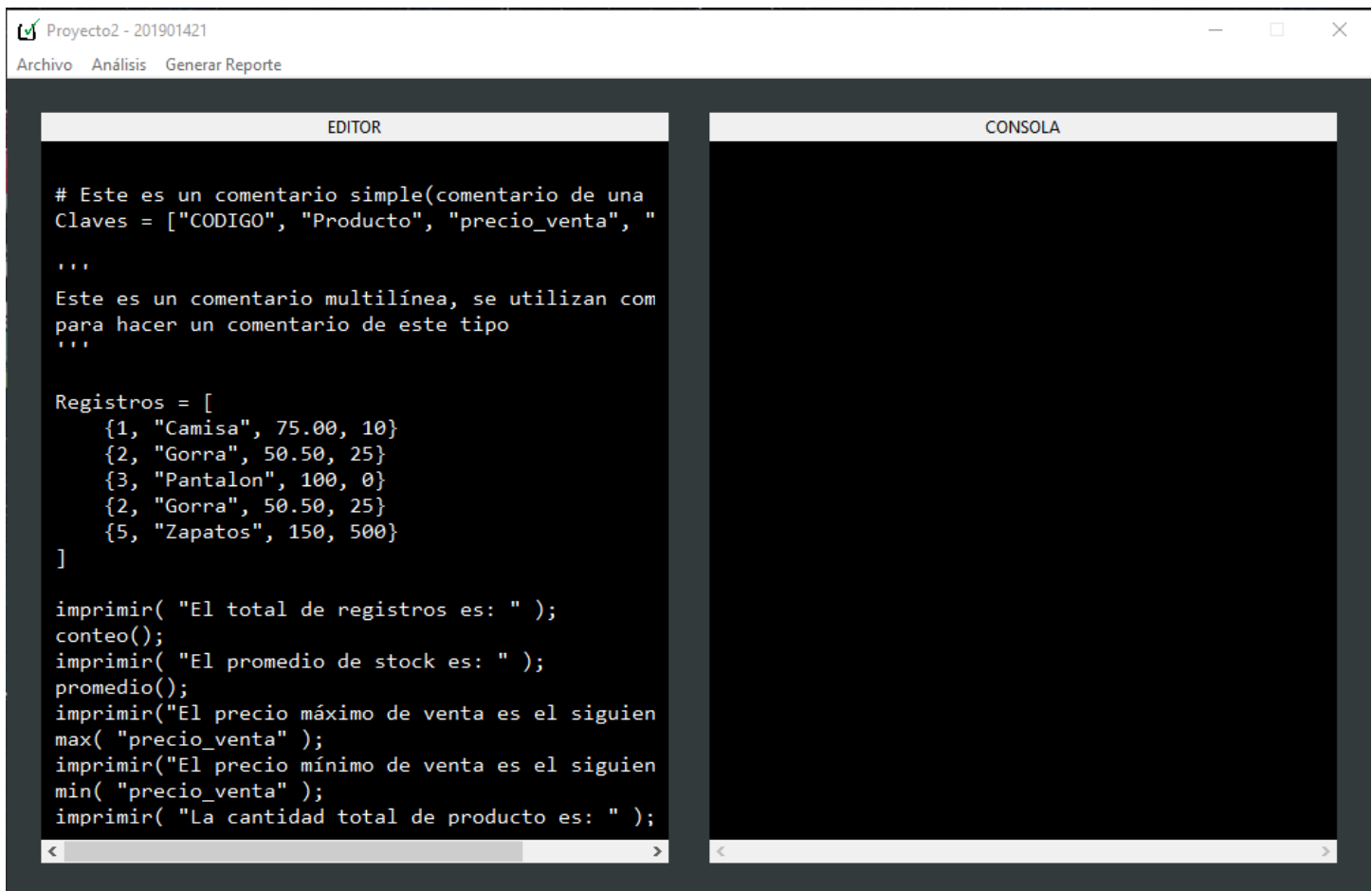
- `exportarReporte("Ejemplo correcto");`

× **Incorrectos:**

- `exportarReporte("Esto está mal")`
- `exportarReporte(Este también está mal);`
- `exportarReporte(0000);`

Ejecución del programa

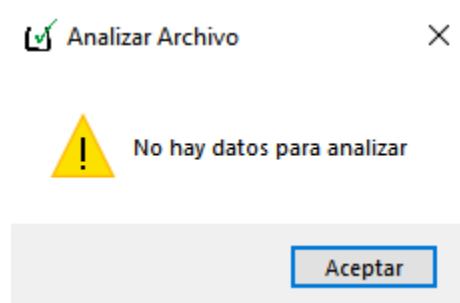
Vista de la consola con un archivo cargado:



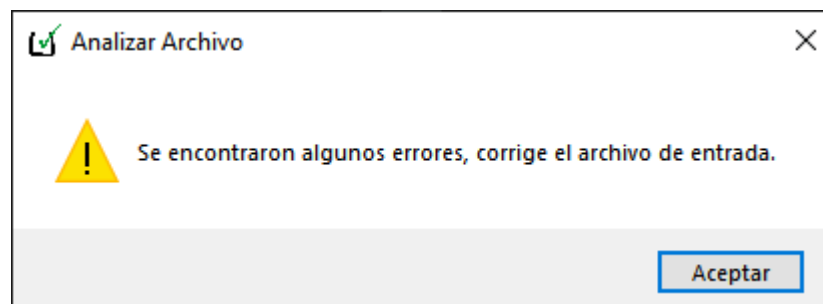
***Nota:** El cargar el archivo o escribir el código en la consola no implica el análisis y no habilita las opciones del menú de generar reportes, por lo que si intentamos generar algún reporte sin analizar antes obtendremos error.

Analizar Archivo (cuando existen errores)

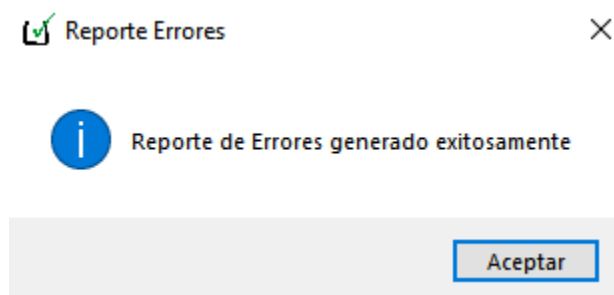
Cuando presionemos Analizar Archivo si el área de edición se encuentra vacía el programa mostrara el siguiente mensaje:



Cuando presionemos Analizar Archivo y se encontraron errores obtendremos lo siguiente:



Con esto podemos ir a la opción del menú de Generar Reportes y generar el reporte de errores donde el programa nos indica cuales son los errores encontrados. Al hacer clic sobre esa opción tendremos el siguiente mensaje y a continuación de dicho mensaje, el reporte se abrirá automáticamente en nuestro navegador.



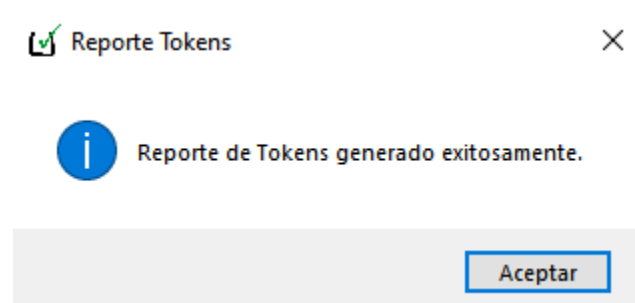


#	Error	Mensaje	Tipo	Fila	Columna
1	.	Caracteres Inesperado	Léxico	12	18
2	C1aves	Caracteres Inesperados	Léxico	3	1
3	Reg1stros	Caracteres Inesperados	Léxico	10	1
4	75.	Se esperaba un número decimal	Léxico	11	19

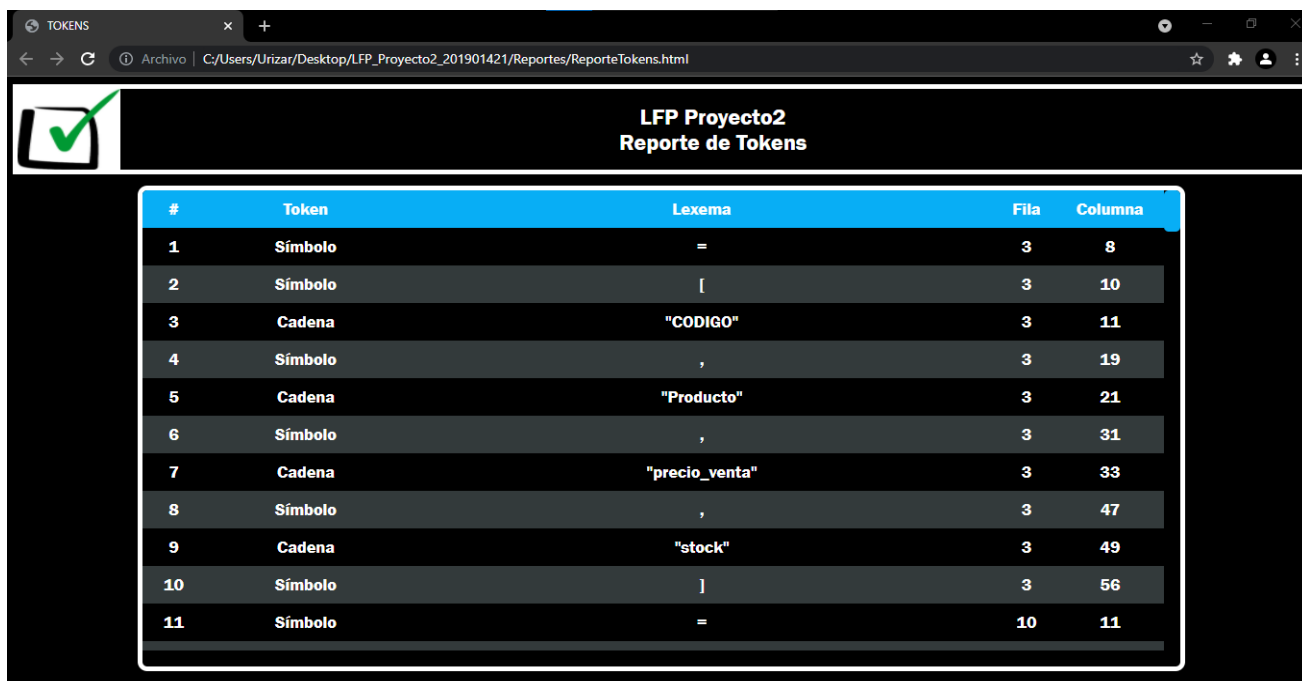
Vista del reporte de errores

***Nota:** El reporte se guarda dentro de la carpeta del programa en la carpeta Reportes, con el nombre de ReporteErrores.

Aunque obtuvimos errores en el análisis también es posible generar el reporte de Tokens, para ello vamos a la opción Generar Reportes y seleccionamos la opción Tokens:



Saldrá un mensaje como el anterior y al hacer clic en aceptar, el reporte se abrirá automáticamente en el navegador.



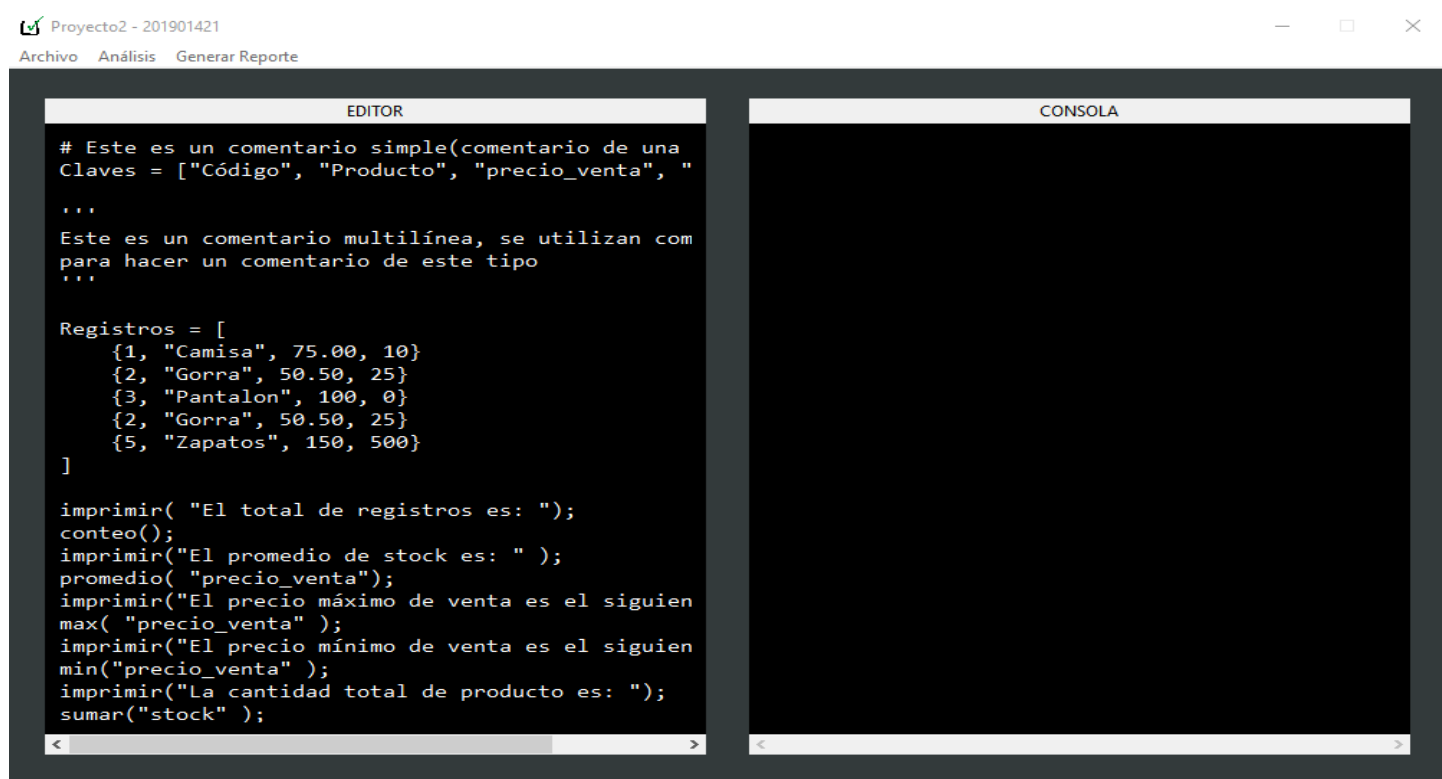
#	Token	Lexema	Fila	Columna
1	Símbolo	=	3	8
2	Símbolo	[	3	10
3	Cadena	"CODIGO"	3	11
4	Símbolo	,	3	19
5	Cadena	"Producto"	3	21
6	Símbolo	,	3	31
7	Cadena	"precio_venta"	3	33
8	Símbolo	,	3	47
9	Cadena	"stock"	3	49
10	Símbolo	]	3	56
11	Símbolo	=	10	11

Vista del reporte de Tokens

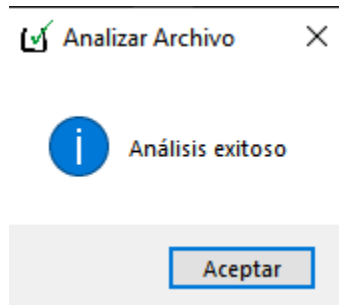
***Nota:** El reporte se guarda dentro de la carpeta del programa en la carpeta Reportes, con el nombre de ReporteTokens.

Analizar Archivo (cuando no existen errores)

Cargamos un archivo o bien escribimos los datos directamente en el “Editor”.



Hacemos clic en la opción Analizar Archivo. En este caso todo ha salido bien, tenemos el siguiente mensaje:



Al hacer clic en aceptar, en consola aparecerán los resultados de las funciones o comandos que hayamos escrito:

Proyecto2 - 201901421

Archivo Análisis Generar Reporte

EDITOR

```

'''
Registros = [
    {1, "Camisa", 75.00, 10}
    {2, "Gorra", 50.50, 25}
    {3, "Pantalon", 100, 0}
    {2, "Gorra", 50.50, 25}
    {5, "Zapatos", 150, 500}
]

imprimir( "El total de registros es: ");
conteo();
imprimir("El promedio de stock es: " );
promedio( "precio_venta");
imprimir("El precio máximo de venta es el siguien
max( "precio_venta" );
imprimir("El precio mínimo de venta es el siguien
min("precio_venta" );
imprimir("La cantidad total de producto es: ");
sumar("stock" );
imprimir("Productos con el código 2: ");
contarsi("Código", 2);
imprimirln( "Los datos son los siguientes:" );
datos();
imprimirln("");
exportarReporte( "Reporte de Tienda" );

```

CONSOLA

```

El total de registros es: 5
El promedio de stock es: 85.2
El precio máximo de venta es el siguiente: 150
El precio mínimo de venta es el siguiente: 50.5
La cantidad total de producto es: 560
Productos con el código 2: 2
Los datos son los siguientes:

Código  Producto      precio_venta  stock
-----  -
1  Camisa           75           10
2  Gorra            50.5         25
3  Pantalon         100          0
2  Gorra            50.5         25
5  Zapatos          150          500

Exportar datos a HTML: Satisfactorio.

```



Reporte de Tienda			
Código	Producto	precio_venta	stock
1	Camisa	75.0	10
2	Gorra	50.5	25
3	Pantalon	100	0
2	Gorra	50.5	25
5	Zapatos	150	500

Vista del reporte generado por el comando `exportarReporte`

***Nota:** El reporte se guarda dentro de la carpeta del programa en la carpeta Reportes, con el nombre de ReporteDatos.

Para la opción Generar Reporte, en este caso únicamente podemos generar el reporte de Tokens, si intentamos generar el reporte de errores obtendremos el siguiente mensaje:

